COMPASSO
LMS · BNCC COMPUTAÇÃO

Business Model Canvas (BMC)

Plataforma Educacional para o Ensino da BNCC Computação • Ensino Fundamental (1º ao 9º ano)

PLANO DE NEGÓCIO ESTRATÉGICO

Responsável / Autor: **Thiago Costa**

Instituição: **IFMA Campus Grajaú**

Versão / Status: **2026 • v1.0 (32 Cards)**

lms.thedelacosta.workers.dev

1. PARCERIAS-CHAVE — QUEM NOS APOIA

IFMA GRAJAÚ — Apoio Institucional e Acadêmico
Fomento científico, infraestrutura acadêmica, orientação técnica docente e validação metodológica do projeto educacional.

REDES MUNICIPAIS — Escolas e Secretarias Parceiras
Ambiente real de aplicação em sala de aula, co-design pedagógico e validação direta com alunos e professores da rede pública.

INFRA CLOUD — Provedores em Nuvem (Cloudflare)
Serviços edge serverless (Workers), banco D1 e storage R2 no modelo pay-as-you-grow de alta disponibilidade e custo previsível.

ARTICULAÇÃO — Fóruns e Conselhos (UNDIME/Consed)
Difusão de boas práticas educacionais, engajamento de dirigentes municipais e participação em encontros de educação pública.

2. ATIVIDADES-CHAVE — O QUE FAZEMOS

ENGENHARIA — Desenvolvimento e Manutenção do LMS
Evolução contínua do PWA offline-first, banco D1/Postgres, dashboards de gestão, testes automatizados e rigorosa rotina LGPD.

PEDAGÓGICO — Curadoria e Criação de Conteúdo Didático
Elaboração de planos de aula, sequências didáticas, desafios de programação em blocos e dinâmicas desplugadas homologadas.

OPERAÇÃO — Formação Docente e Onboarding
Oficinas pedagógicas práticas, parametrização de turmas e acompanhamento sistemático de indicadores de engajamento.

3. RECURSOS-CHAVE — O QUE NECESSITAMOS

MATRIZ BNCC — Banco Curricular Autoral e Metodologias
Catálogo estruturado de habilidades mapeadas (1º ao 9º ano), matriz dos 3 eixos e rubricas avaliativas formativas prontas.

STACK LEVE — Tecnologia Moderna e de Código Aberto
JavaScript moderno, PWA instalável, Cloudflare Edge, D1/Postgres, APIs REST e CSS nativo, eliminando royalties de licenças.

CAPITAL HUMANO — Equipe Multidisciplinar Especializada
Desenvolvedores de software, designers de aprendizagem, supervisão pedagógica e orientação acadêmica do IFMA.

4. PROPOSTA DE VALOR — O QUE ENTREGAMOS

BNCC 100% — Cobertura Curricular Integral da BNCC Computação
Trilhas progressivas do 1º ao 9º ano estruturadas nos eixos Pensamento Computacional, Mundo Digital e Cultura Digital (Res. CNE/CP 1/2022).

SEM INTERNET — Computação Desplugada para Redes sem Infraestrutura
Catálogo de atividades e fichas em PDF que ensinam lógica e algoritmos sem exigir computadores ou conectividade em sala de aula.

TEMPO DE TELA — Conformidade Nativa com Limites de Tela (Res. CNE 2/2025)
Métricas e relatórios que equilibram telas e dinâmicas desplugadas, prevenindo a sobrecarga digital de crianças e adolescentes.

SEM FRICÇÃO — Planejamento e Avaliação Docente Simplificados
Planos alinhados e avaliações formativas automáticas, capacitando professores sem formação em TI a lecionarem com segurança.

OFFLINE-FIRST — PWA Acessível e Leve para Qualquer Dispositivo
Roda em celulares simples e computadores antigos, mantém dados offline e atende diretrizes universais de acessibilidade (WCAG 2.1 AA).

5. RELACIONAMENTO — COMO INTERAGIMOS

FORMAÇÃO — Capacitação Prática e Oficinas Pedagógicas
Oficinas presenciais e online para preparar o corpo docente no uso da plataforma e nas metodologias ativas da BNCC.

SUPORTE — Acompanhamento Pedagógico de Proximidade
Atendimento humanizado para tirar dúvidas pedagógicas e adaptar planos de aula à realidade de cada comunidade escolar.

GESTÃO SME — Painéis Executivos e Prestação de Contas
Relatórios periódicos com evidências auditáveis de adesão, aprendizagem e cumprimento das diretrizes educacionais.

6. CANAIS — COMO ALCANÇAMOS

B2G DIRETO — Relacionamento Institucional com Secretarias
Contato direto com secretarias municipais (SME), encontros da UNDIME e acordos de cooperação técnica via IFMA.

WEB / PWA — Plataforma Web de Acesso Direto
Acesso instantâneo via navegador sem exigir download em lojas de apps, garantindo onboarding imediato dos usuários.

FÍSICO / PDF — Materiais Impressos e Cadernos de Atividades
Fichas em PDF prontas para impressão e distribuição direta pelas escolas em comunidades sem conectividade.

7. SEGMENTOS DE CLIENTES — PARA QUEM CRIAMOS VALOR

COMPRADOR — Secretarias Municipais de Educação (SME)
Gestores públicos que precisam cumprir a obrigatoriedade da BNCC Computação com prestação de contas e custo viável.

USUÁRIO-CHAVE — Professores da Educação Básica
Educadores do Ensino Fundamental I e II com rotinas sobrecarregadas que necessitam de materiais prontos e formação prática.

BENEFICIÁRIO — Estudantes do Ensino Fundamental
Crianças e jovens de 6 a 14 anos (1º ao 9º ano) desenvolvendo letramento digital, raciocínio lógico e cidadania digital.

GESTÃO LOCAL — Coordenadores Pedagógicos Escolares
Lideranças escolares que demandam diagnósticos por turma para identificar defasagens e direcionar formações docentes.

8. ESTRUTURA DE CUSTOS — O QUE GASTAMOS (CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS)

NUVEM EDGE — Infraestrutura em Nuvem Otimizada
Cloudflare Workers, instâncias D1/Postgres gerenciadas e storage R2 no modelo pay-as-you-grow de baixo custo por requisição.

EQUIPE — Equipe Técnica e Pedagógica
Custeio de bolsas de pesquisa/desenvolvimento e dedicação à engenharia de software, UX educacional e curadoria curricular.

OPERAÇÕES — Serviços Transacionais e Monitoramento
E-mails transacionais de autenticação, monitoramento de qualidade (Sentry) e certificados de segurança.

LOGÍSTICA — Logística de Formação e Validação Piloto
Impressão de guias metodológicos, kits pedagógicos físicos e deslocamento para capacitações presenciais nas redes parceiras.

9. FONTES DE RECEITA — COMO GERAMOS RECEITA E SUSTENTABILIDADE

SAAS B2G — Assinatura de Licenciamento Municipal
Contratos anuais com secretarias de educação municipal, calculados por faixa de estudantes ativos ou número de escolas vinculadas.

CAPACITAÇÃO — Pacotes de Formação Docente Continuada
Comercialização de programas certificados de formação docente em letramento digital e metodologias ativas para redes públicas.

IMPLANTAÇÃO — Setup e Integração Multi-Tenant
Taxa de implantação com parametrização de instâncias dedicadas, personalização de calendário letivo e integração a sistemas acadêmicos locais.

SUBVENÇÃO — Editais de Inovação e Fomento à Pesquisa
Captação de recursos públicos a fundo perdido via agências de fomento (FAPEMA, FINEP, CNPq e editais IFMA de inovação e extensão).